Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Una solución contiene HCOOH 0,10 M (Ka = 1,8 × 10^{-4}) y CH_3COOH 0,10 M (Ka = 1,8 × 10^{-5}). ¿Cuál es su pH aproximado?

A) 2,37

B) 2,87

C) 2,25

D) 1,00

E) 2,35

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Balance**

$[H^+]^2 \approx K_1C_1 + K_2C_2 = 1{,}8 \times 10^{-5} + 1{,}8 \times 10^{-6}$.

2 **pH**

$[H^+] = 4{,}45 \times 10^{-3} \rightarrow 2{,}35$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo el ácido fórmico.

B) Considera solo el ácido acético.

C) Suma las $[H^+]$ calculadas por separado para cada ácido.

D) Trata el ácido fórmico como fuerte.

Idea clave. Con dos ácidos débiles, se suman los productos KaC.